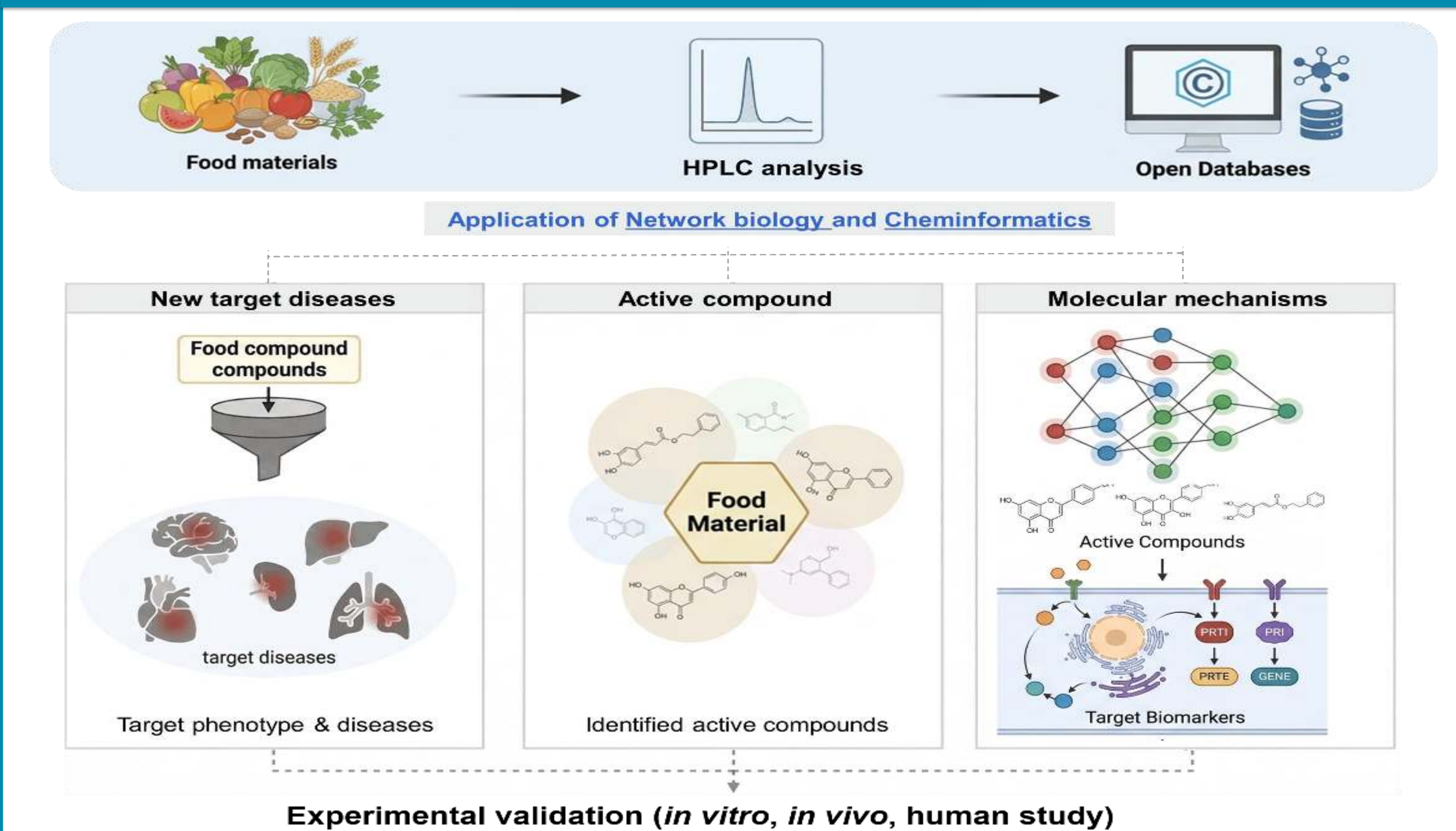


ABSTRACT

기능성식품 소재의 생리활성은 함유 성분의 종류와 조성에 밀접하게 연관된다. 농식품소재는 가공 과정에서 성분의 농축, 소실, 전환 등에 의해 원물과 다른 성분 프로파일을 나타낼 수 있으므로, 원물의 기존 기능성에 한정하기보다 농식품소재의 고유의 성분조성을 기반으로 새로운 활용 가능성을 탐색하는 접근이 필요하다. 기능성 식품 소재는 다양한 성분이 혼재된 복합 소재인 만큼, 단일성분-단일표적이 아닌 다성분(Multi compound)-다표적(Multi target) 관점에서 기능성을 해석할 수 있는 접근이 요구된다. 이에 본 연구에서는 네트워크 분석 개념을 농식품 부산물 연구에 적용하여, 부산물의 성분 정보에서 출발해 잠재 기능성과 작용기전을 단계적으로 탐색하는 연구방법론을 적용하였다. ① 시료 성분의 잠재 표적을 탐색하고, ② 관심 질병·기능성과 관련된 표적 정보를 수집한 뒤, ③ 시료와 관심 질병·기능성을 연결하는 공통 표적을 도출하였다. ④ 공통 표적을 중심으로 다성분-다표적 Network 및 생물학적 pathway 분석을 수행하고, ⑤ 핵심 바이오마커와 작용기전 가설을 도출하였다. 현재 본 방법론은 농식품소재 원료 평가 과정에서 잠재 기능성 탐색, 타겟 바이오마커 선정 및 작용기전 가설 설정을 위한 사전 스크리닝 도구로 활용하고 있다. 이러한 방법론을 바탕으로, 기능성분, 유전자, 표현형(질환) 등의 데이터 수집·정제·통합하여 연구가설을 보다 체계적이고 효율적으로 설정하며, 분석 효율성과 가능성이 높은 기능성과 표적을 우선 선별함으로써 후속 효능 검증의 정확도를 높일 수 있다. 향후에는 농촌진흥청의 농식품 기능성 관련 DB와 연계하고, 근거 수준에 따른 후보 우선순위 평가 및 결과 시각화 기능을 고도화함으로써, 성분 정보를 기반으로 유망 기능성과 검증 후보를 제안하고 후속 연구 방향 설정을 지원하는 농식품소재 탐색 플랫폼으로 발전시킬 수 있을 것으로 기대된다.

Schem of methodology



Applications

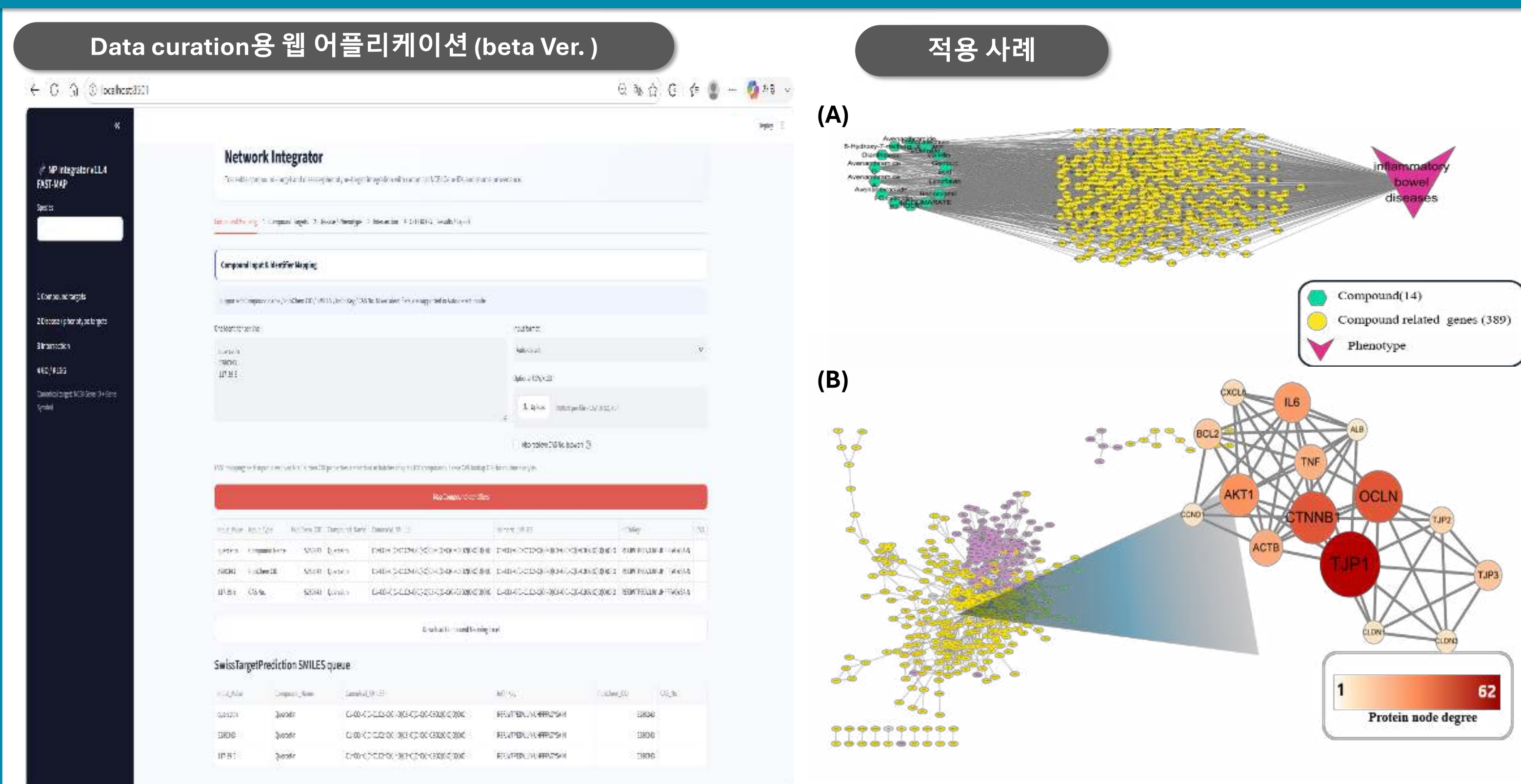


Figure 1. 데이터 통합을 위한 웹 어플리케이션 (베타버전)

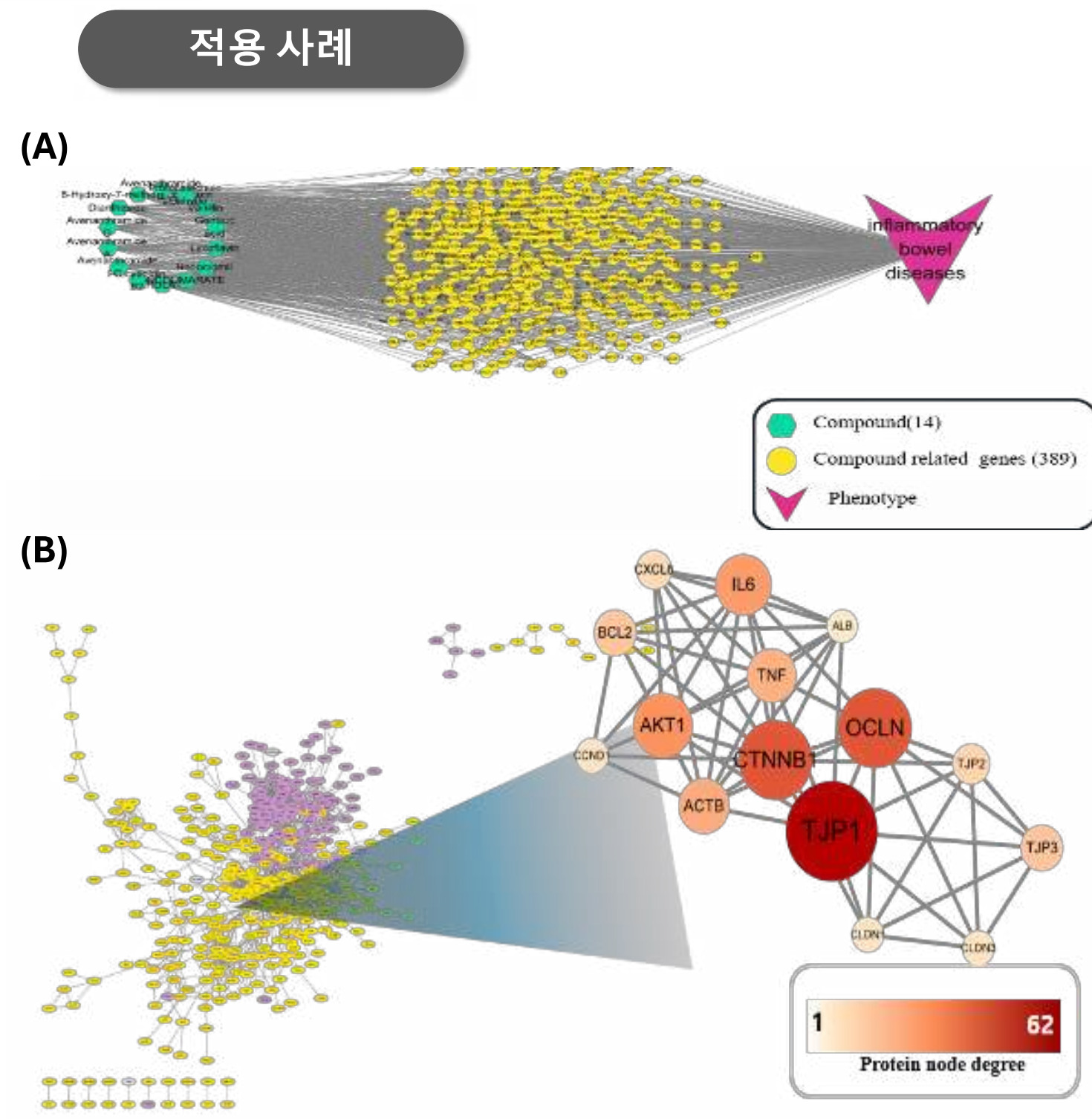
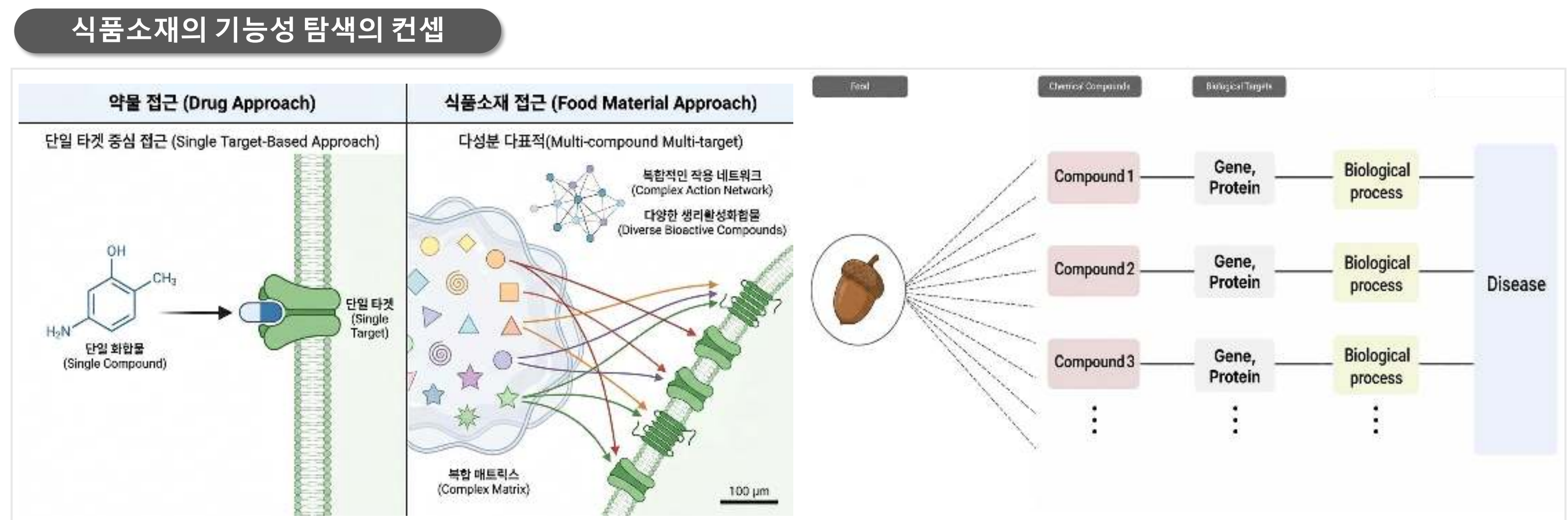


Figure 2. 적용 사례. (A) 농식품소재의 표적 기능성 탐색 (B) 농식품소재가 영향을 줄 수 있는 표적 바이오마커 발굴

CONCLUSIONS

본 연구에서 제안한 성분 기반 네트워크 분석 방법론은 농식품소재의 복합 성분 정보를 집합·표적·생물학적 경로와 연결함으로써, 잠재 기능성 탐색부터 핵심 바이오마커 선정 및 작용기전 가설 수립까지를 체계적으로 지원하는 사전 스크리닝 전략으로 활용될 수 있다. 향후 농식품 기능성 DB와의 연계, 근거 수준 기반 후보 우선순위와 및 시각화 기능을 고도화함으로써, 유망 기능성과 검증 대상을 제안하고 후속 연구 방향 설정을 지원하는 농식품소재 탐색 플랫폼으로 확장할 수 있을 것으로 기대된다.

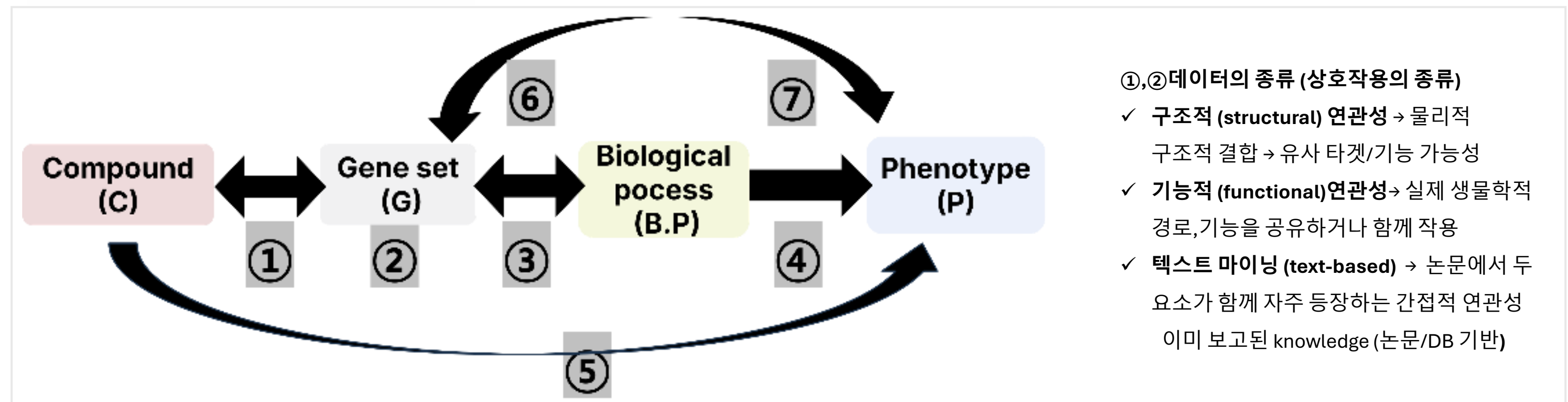
Materials & Method



Data source (Open DB)



네트워크분석을 위한 데이터 타입



네트워크 분석

Measures on Graph	Extend Equation on Graph
Degree centrality	$C_{\text{degree}}(G) = \frac{\sum_{i=1}^n (C_{\text{degree}}(v_i)_{\text{max}} - C_{\text{degree}}(v_i))}{(n-1)(n-2)}$
In-degree centrality	$C_{\text{In-degree}}(G) = \frac{\sum_{i=1}^n (C_{\text{in-degree}}^{\text{max}}(v_i) - C_{\text{in-degree}}^{\text{min}}(v_i))}{(n-1)(n-2)}$
Out-degree centrality	$C_{\text{Out-degree}}(G) = \frac{\sum_{i=1}^n (C_{\text{out-degree}}^{\text{max}}(v_i) - C_{\text{out-degree}}^{\text{min}}(v_i))}{(n-1)(n-2)}$
Closeness	$C_{\text{Closeness}}(G) = \frac{\sum_{i=1}^n (C_{\text{Closeness}}^{\text{max}}(v_i) - C_{\text{Closeness}}^{\text{min}}(v_i))}{\frac{(n-1)(n-2)}{2n-3}}$
Shortest-path betweenness	$C_{\text{betweenness}}(G) = \frac{\sum_{i=1}^n (C_{\text{betweenness}}^{\text{max}}(v_i) - C_{\text{betweenness}}^{\text{min}}(v_i))}{(n-1)}$

표현형, 질병 분류



미국 국립의학도서관(NLM) MeSH 계층구조를 활용하여 농식품 소재 관련 질환을 계층별로 분류하고 관심 표현형을 탐색하였으며, Python 기반 자동 매핑·분류 코드를 구축함.

Data 통합 플랫폼 구현



파이썬을 이용한 웹어플리케이션 제작
*Streamlit : 기술 없이 순수 파이썬 코드만으로 인터랙티브 웹 앱을 만들 수 있는 강력한 오픈소스 라이브러리

시각화 도구



REFERENCES

- Wiegiers TC, Davis AP, Wiegiers J, Sciaky D, Barkalow F, Wyatt B, Strong M, McMorran R, Abrar S, Mattingly CJ. Integrating AI-powered text mining from PubTator into the manual curation workflow at the Comparative Toxicogenomics Database. Database (Oxford). 2025 Feb 21;2025:baaf013. doi: 10.1093/database/baaf013.
- Stark C, Breitkreutz BJ, Reguly T, Boucher L, Breitkreutz A, Tyers M. BioGRID: a general repository for interaction datasets. Nucleic Acids Res. 2006 Jan 1;34(Database issue):D535-9. doi: 10.1093/nar/gkj109.
- Ghasemi, Mahdieh & Seidkhani, Hossein & Tamimi, Faezeh. (2014). Centrality Measures in Biological Networks. Current Bioinformatics. 9. 10.2174/15748936113086660013